



CARTA DE ACEPTACIÓN

Guayaquil, 14 de agosto del 2026

Para:
Ing. Andrés Sánchez
Koreauto S.A.

De:
Grupo #7
Equipo de Desarrollo del Proyecto
Ingeniería de Software II – Escuela Superior
Politécnica del Litoral

Asunto: Aprobación de Cierre del Proyecto: Sprint 6, Sprint 7 y Sprint 8

Estimado Ing. Andrés Sánchez:

Por medio de la presente, el equipo de desarrollo del proyecto formativo correspondiente a la materia Ingeniería de Software II, solicita a Koreauto S.A., en calidad de Product Owner / Cliente, su validación, aceptación y aprobación formal respecto a los entregables finales de la Plataforma Web Koreauto. Esta entrega comprende la ejecución completa y despliegue del Sprint 6, Sprint 7 y Sprint 8, abarcando la totalidad de los módulos, pruebas, documentación, corrección de errores y despliegue en producción proyectados para el sistema.

El presente documento certifica la recepción de la solución de software terminada, verificada y validada de conformidad con los criterios de aceptación, estándares técnicos y requerimientos del negocio convenidos.

1. Confirmación de Entregables y Entendimiento

Al firmar este documento, Koreauto S.A. declara haber auditado, probado y recibido a entera satisfacción los componentes desarrollados e integrados durante la fase final del proyecto:

A. Sprint 6: Recordatorios, Plan de Mantenimiento y Actualización de Kilometraje

- **Sistema de Recordatorios de Mantenimiento (US#2):** Modelo MaintenanceReminder, arquitectura de servicio de notificaciones, cola de procesamiento asíncrono (Bull/Agenda), servicio de notificaciones por correo electrónico, notificaciones Push vía Firebase, trabajos programados (cron jobs) para revisión de alertas e interfaz UI para la configuración de preferencias de notificación.
- **Plan de Mantenimiento Personalizado (US#3):** Algoritmo de cálculo de mantenimiento, endpoint GET /api/vehicles/:id/plan, lógica de estimación de fechas, cálculo del próximo servicio, dashboard integral de mantenimiento, vista de línea de tiempo (timeline), vista de calendario para servicios, listado de repuestos recomendados y cálculo de costos estimados.
- **Actualización Rápida de Kilometraje:** Endpoint PATCH /api/vehicles/:id/mileage, componentes UI para actualización ágil de kilometraje y activación de revisiones automáticas de mantenimiento tras la actualización.
- **Aseguramiento de Calidad:** Pruebas unitarias para la lógica de cálculo, pruebas de integración para el sistema de notificaciones y pruebas end-to-end (E2E) para el flujo completo de mantenimiento.



B. Sprint 7: Historial de Mantenimiento y Carrito de Compras

- **Historial y Registros de Mantenimiento (US#4):** Modelo MaintenanceRecord, endpoints API POST /api/maintenance/records e historial, UI para marcar servicios como completados, visualización del historial e integración de campo para observaciones y notas.
- **Integración Mantenimiento-Carrito (US#5):** Vinculación directa entre el plan de mantenimiento y el carrito de compras, función de carga masiva (bulk add to cart) y botón "Agregar todos los repuestos".
- **Módulo de Carrito de Compras (US#18, US#19, US#20):** Modelos ShoppingCart y CartItem, endpoints POST, PUT y DELETE para ítems del carrito, lógica de prevención de duplicados, gestión de sesiones de carrito, UI de la página del carrito, widget flotante/contador en cabecera, edición de cantidades con validación de stock y modal de confirmación de eliminación.
- **Cálculos Financieros y Pruebas:** Lógica de cálculo de subtotales, cálculo dinámico del IVA, despliegue de totales en la interfaz, pruebas funcionales del carrito y pruebas de registros de mantenimiento.

C. Sprint 8: Cotizaciones, Pruebas Integrales, Documentación y Despliegue Final

- **Resumen de Carrito y Generación de Cotización (US#21, US#22):** Endpoint GET /api/cart/summary, vista de resumen del pedido, modelos Quotation y QuotationItem, endpoint POST /api/quotations, motor de generación de archivos PDF en servidor con plantilla corporativa personalizada, envío de cotizaciones por correo electrónico, vista previa de cotización y descarga directa en PDF.
- **Pruebas Integrales y Calidad Global:** Pruebas end-to-end (Registro → Compra → Cotización), pruebas de rendimiento y carga, y auditorías de seguridad bajo estándares OWASP.
- **Estabilización del Sistema:** Corrección de errores críticos y de prioridad media registrados en el backlog acumulado.
- **Documentación Técnica e Hitos Finales:** Documentación OpenAPI/Swagger completa de las APIs, manual de usuario final, guía de despliegue, documento de decisiones de arquitectura, despliegue efectivo en el entorno de producción con monitoreo/alertas y presentación final del proyecto.



2. Detalle Técnico de Tareas y Estimación de Esfuerzo

Se presenta la transcripción de las bitácoras técnicas de trabajo correspondientes a los Sprints 6, 7 y 8, organizadas por Historia de Usuario/Módulo, Tarea Técnica, Voluntario responsable y Puntos de Esfuerzo (Initial Effort):

Tabla Anexa: Sprint 6 Planning - Module 3 (Part 2 - Critical)

Product Backlog Item (PBI)	Sprint Task	Encargado	Esfuerzo
US#2: Maintenance Reminders	Create MaintenanceReminder model	JA	4
	Design notification service architecture	AO	5
	Setup notification queue (Bull/Agenda)	SR	8
	Implement email notification service	BR	10
	Setup push notification (Firebase)	JP	8
	Create cron job for reminder checks	JA	6
	Build notification preferences UI	AO	6
US#3: Maintenance Plan	Implement maintenance calculation algorithm	SR	12
	Create GET /api/vehicles/:id/plan	BR	8
	Add date estimation logic	JP	6
	Implement next service calculation	JA	6
	Build maintenance dashboard UI	AO	12
	Create timeline view component	SR	10



	Add calendar view for services	BR	8
	Display recommended parts list	JP	6
	Calculate cost estimates	JA	5
Mileage Update	Implement PATCH /api/vehicles/:id/mileage	AO	4
	Add quick mileage update UI	SR	5
	Trigger maintenance check on update	BR	5
US#11: Search by Mileage	Unit tests for calculation logic	JP	10
	Integration tests for notifications	JA	8
	End-to-end tests for maintenance flow	AO	12



Tabla Anexa: Sprint 7 Planning - Module 3 (Part 3) and Module 4

Product Backlog Item (PBI)	Sprint Task	Encargado	Esfuerzo
US#4: Maintenance Records	Create MaintenanceRecord model	SR	3
	Implement POST /api/maintenance/records	BR	5
	Add record history endpoint	JP	4
	Build mark-as-complete UI	JA	6
	Display maintenance history	AO	6
US#5: Add to Cart from Maintenance	Add observations/notes field	SR	4
	Link maintenance plan to cart	BR	6
	Add bulk "add to cart" functionality	JP	8
	Build "Add All Parts" button	JA	5
US#18: Shopping Cart	Create ShoppingCart model	AO	3
	Create CartItem model	SR	3
	Implement POST /api/cart/items	BR	5
	Add duplicate prevention logic	JP	4
	Implement cart session management	JA	6
	Build shopping cart page UI	AO	10
	Create cart icon widget with count	SR	4
US#19: Modify Cart Quantity	Implement PUT /api/cart/items/:id	BR	4
	Add stock validation	JP	3
	Build quantity editor UI	JA	5
US#20: Remove from Cart	Implement DELETE /api/cart/items/:id	AO	3
	Add confirmation modal	SR	4
Cart Calculations	Implement subtotal calculation	BR	4
	Add tax calculation (IVA)	JP	4



	Display totals in UI	JA	5
Testing	Cart functionality tests	AO	10
	Maintenance record tests	SR	8



Tabla Anexa: Sprint 8 Planning - Module 4 and Final Delivery

Product Backlog Item (PBI)	Sprint Task	Encargado	Esfuerzo
US#21: Cart Summary	Implement GET /api/cart/summary	BR	4
	Build cart summary page	JP	6
	Add proceed to quotation button	JA	3
US#22: Generate Quotation	Create Quotation model	AO	3
	Create QuotationItem model	SR	3
	Implement POST /api/quotations	BR	6
	Setup PDF generation library	JP	5
	Design PDF template	JA	8
	Implement PDF generation endpoint	AO	10
	Add email delivery functionality	SR	8
	Build quotation preview UI	BR	8
	Add download PDF button	JP	3
Integration Testing	End-to-end test: Register -> Shop -> Quote	JA	12
	Performance testing (load tests)	AO	10
	Security testing (OWASP checks)	SR	8



Product Backlog Item (PBI)	Sprint Task	Encargado	Esfuerzo
Bug Fixing	Fix critical bugs from backlog	ALL	20
	Fix medium priority bugs	ALL	15
Documentation	Complete API documentation	BR	8
	Write user manual	JP	10
	Create deployment guide	JA	6
	Document architecture decisions	AO	6
Deployment	Deploy to production environment	SR	8
	Configure monitoring and alerts	BR	6
Presentation	Prepare demo script	JP	8
	Create presentation slides	JA	10
	Practice final presentation	ALL	6

Acuerdo de Línea Base (Baseline)

Mediante la firma del presente documento, Koreauto S.A. otorga la conformidad formal y recepción definitiva de la Plataforma Web Koreauto, certificando que los compromisos de desarrollo contraídos en el marco de la materia Ingeniería de Software II han sido cumplidos satisfactoriamente en su totalidad.



Aceptación y Firma

Yo, **ANDRES GERMAN SANCHEZ RAMIREZ**, en representación de Koreauto, declaro haber leído, entendido y aceptado el alcance del proyecto según se define en el documento adjunto.

X



Validez únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**ANDRES GERMAN
SANCHEZ RAMIREZ**

Andrés Sanchez

Representante de Koreauto